



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Entregable N°3

E3: Entendiendo al usuario

Caso clínico 4 - Secuela de parálisis braquial obstétrica

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

Lima – Perú 2026

I. Casos de referencia

A. *“Case Report: Bionic Reconstruction in an Adult With Obstetric Brachial Plexus Injury”* [2]

- Edad: 27 años
- Diagnósticos: Parálisis de plexo braquial obstétrico unilateral con secuelas permanentes en la adultez
- Descripción: Paciente masculino adulto presenta una extremidad superior derecha con función global severamente disminuida, contractura en flexión de codo y dedos, falta de sensibilidad, en mano y antebrazo, y capacidad mínima de manipulación.
- Importancia: Demuestra cómo una limitación severa y duradera por parálisis braquial afecta la autonomía en actividades cotidianas y la calidad de vida, evidenciando cómo el uso de tecnología adaptativa permite recuperar la capacidad bimanual.

B. *“Brachial plexus injury after clavicle fracture operation: a case report and literature review”* [3]

- Edad: 34 años
- Diagnósticos: Lesión secundaria del plexo braquial en el miembro superior derecho posterior a una reducción abierta y fijación interna
- Descripción: Paciente femenina que sufrió una caída con fractura de clavícula derecha desplazada. Presentó, al término de la cirugía, una debilidad acentuada, pérdida de fuerza muscular, imposibilidad para extender la muñeca e hipoestesia en el miembro superior derecho.
- Importancia: Muestra la relevancia de la detección temprana de déficits neurológicos postoperatorios para iniciar manejo conservador con fisioterapia. Por lo mismo, se busca prevenir lesiones del plexo braquial para prevenir acciones posteriores.

C. *“Expectations and limitations due to brachial plexus injury: a qualitative study”* [1]

- Edad: 37 años - Edad media entre 10 pacientes
- Diagnósticos: Lesiones del plexo braquial - Pacientes postoperatorios y preoperatorios
- Descripción: Estudio clínico enfocado en limitaciones que se percibieron por los pacientes. También se preguntó a los pacientes preoperatorios sobre las expectativas a la cirugía.
- Importancia: Permite comprender la experiencia y expectativas del paciente, favoreciendo una rehabilitación centrada en sus necesidades, metas e independencia. Por lo mismo, permite considerar expectativas del paciente, identificar limitaciones, enfoque personalizado y relaciona limitaciones físicas con calidad de vida.

II. Perfil funcional

A. Habilidades Conservadas

- Control motor y fuerza preservados en el miembro contralateral [1], [3].
- Funciones cognitivas, lenguaje y ejecutivas intactas.
- Movimiento conservado en muñeca y dedos, con incapacidad para abducir el hombro y flexionar el codo [4].

B. Limitaciones motoras y sensitivas

- Parálisis en el miembro superior afectado [1], [4].
- Hipotrofia y atrofia muscular en la cintura escapular, brazo y antebrazo [4].
- Pérdida parcial o total de la sensibilidad somatosensorial, lo que aumenta el riesgo de lesiones o quemaduras inadvertidas [2], [4].
- Severa restricción para la manipulación y el agarre bimanual [1], [3].

C. Escalas clínicas utilizadas en la evaluación

- MRC (Medical Research Council - Muscle Strength Scale): Mide la fuerza muscular de 0 (parálisis total) a 5 (fuerza normal); los pacientes suelen presentar valores entre MRC 0 y MRC 2 en músculos denervados [2], [4].
- ARAT (Action Research Arm Test) y SHAP (Southampton Hand Assessment Procedure): Evalúan la destreza manual funcional, la pinza y la función de agarre [1].
- Escala de Mallet: Mide la función del hombro y codo específicamente en lesiones del plexo braquial (Grados I a V) [4].
- Índice de Barthel / FIM (Functional Independence Measure): Determinan el grado de dependencia para realizar las actividades cotidianas [4].

III. Mapa de actividades

Entorno	Actividad	Dificultad o riesgo	Necesidad
Hogar	Vestirse, alimentarse, manipular objetos	Dificultad para utilizar el brazo derecho en actividades cotidianas de flexión	Mantener funcionalidad y autonomía
Transporte	Viajar y desplazarse	Roce, impacto o necesidad de proteger la extremidad	Seguridad y estabilidad
Espacios Públicos	Caminar y movilizarse	Apoyo de externos para actividades bimanuales	Protección y comodidad
INR (Instituto nacional de rehabilitación)	Sesiones de rehabilitación	Uso de cabestrillo para la movilización, sin embargo causa dolor axilar y lesiones cutáneas	Aplicar actividades de movilización lenta y proactivas progresivamente

IV. Barrera y facilitadores

A. Barreras

- Físicas y funcionales: Debilidad proximal en el miembro superior derecho y menor uso de la mano derecha (movilidad parcialmente conservada). Esto dificulta actividades bimanuales, cuidado personal y desplazamiento.
- Secundarias al tratamiento: El uso del cabestrillo causa dolor, compresión axilar y lesiones cutáneas, limitando su uso a 20-30 minutos.
- Económicas/Laborales: Restricciones en el desempeño de su trabajo que afectan sus ingresos y oportunidades de crecimiento profesional.

B. Facilitadores

- Sociales: Red de apoyo familiar y de su pareja para colaborar en tareas complejas o bimanuales.
- Terapéuticos: Potencial funcional en la mano derecha que puede optimizarse mediante rehabilitación y la adaptación del entorno (acercamiento de objetos).

V. Mapa del dolor

- A. Dolor físico y cabestrillo inadecuado**: Presenta dolor por la subluxación y molestias por la compresión y lesiones cutáneas del cabestrillo [1].
- B. Frustración por dependencia bimanual**: Tiene dificultades para realizar actividades cotidianas de forma independiente por la limitación del miembro superior derecho [1].
- C. Sobreuso del miembro contralateral**: El brazo izquierdo asume gran parte de las tareas, aumentando el riesgo de fatiga y sobrecarga [1].
- D. Inseguridad en espacios públicos**: El transporte y los espacios concurridos dificultan su desplazamiento independiente por temor a golpes y aumento del dolor o la subluxación [1].

VI. Expectativas

- A. Independencia en actividades bimanuales**: Busca mayor autonomía en tareas como vestirse, peinarse y preparar alimentos, reduciendo la frustración por su dependencia. [7]
- B. Soporte y reducción del dolor**: Requiere una alternativa al cabestrillo que estabilice el hombro, reduzca la subluxación y evite compresión, dolor y lesiones cutáneas, sin interferir con la terapia. [8]
- C. Aprovechamiento funcional y tecnología adaptativa**: Busca aprovechar la movilidad residual de la mano derecha mediante un dispositivo que facilite su uso funcional en las actividades diarias. [9]

VII. Bibliografía

- [1] C. A. Mancuso, S. K. Lee, C. J. Dy, Z. A. Landers, Z. Model, y S. W. Wolfe, «Expectations and limitations due to brachial plexus injury: a qualitative study», *Hand (N Y)*, vol. 10, n.º 4, pp. 741-749, dic. 2015, doi: 10.1007/s11552-015-9761-z.
- [2] S. Boesendorfer, A. Sturma, C. Gstoettner, A. Pittermann, G. Laengle, y O. C. Aszmann, «Case Report: Bionic Reconstruction in an Adult With Obstetric Brachial Plexus Injury», *Frontiers in Rehabilitation Sciences*, vol. 2, p. 804376, 2022, doi: 10.3389/freesc.2021.804376.
- [3] J. Cao, W. Zhang, M. Li, y B. Chen, «Brachial plexus injury after clavicle fracture operation: a case report and literature review», *BMC Surgery*, vol. 21, n.º 1, p. 337, 2021, doi: 10.1186/s12893-021-01335-8.
- [4] C. B. Novak y R. L. von der Heyde, «Rehabilitation and functional outcomes following brachial plexus injury», *Journal of Hand Therapy*, vol. 28, n.º 2, pp. 196-201, 2015, doi: 10.1016/j.jht.2015.01.004.
- [5] K. E. Macias-Narvaez, K. A. Flores-Mejía, X. G. Guerra-Demera, and D. G. Moria-Figueroa, "LESIÓN DEL PLEXO BRAQUIAL SECUNDARIA A TRAUMA DE HOMBRO: ABORDAJE DIAGNÓSTICO TEMPRANO Y MANEJO MULTIDISCIPLINARIO. REPORTE DE CASO Y REVISIÓN NARRATIVA," *REVISTA CIENTÍFICA MULTIDISCIPLINARIA ARBITRADA YACHASUN - ISSN: 2697-3456*, vol. 10, no. 18, pp. 1402–1414, 2026, doi: 10.46296/yc.v10i18.0871.
- [6] K. A. Gálvez Bonilla *et al.*, "Lesiones del plexo braquial en adultos: revisión narrativa," *Ibero-American Journal of Health Science Research*, vol. 5, no. 1, pp. 239–247, Apr. 2025, doi: 10.56183/iberojhr.v5i1.729.